# Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Praktikum Elektronika I (EL2205)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : Penguat MOSFET
Nama Asisten / NIM : Mahardhika Putra Adipratama (13222081)
Nama Praktikan/NIM : Benedictus Kenneth Setiadi (13224003)
Khairina Safira Nurazizah (13224021)

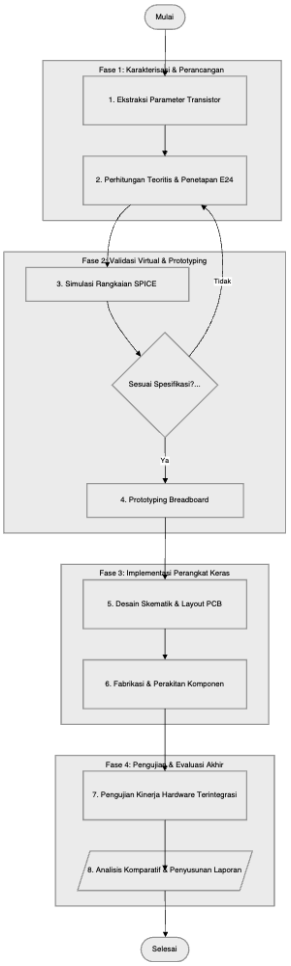
---

# TUGAS BESAR PERANCANGAN PENGUAT MOSFET

## 1. Alur Kerja

### 1.1 Flowchart

Rincian tahapan sistematis yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Besar EL2205 secara keseluruhan, mulai dari ekstraksi parameter silikon hingga implementasi Printed Circuit Board (PCB) dan pelaporan.




Gambar 1.1 Flowchart Pengerjaan Keseluruhan

## 2. Tahapan Pengerjaan

### 2.1 Karakterisasi dan Perancangan (Design Phase)

1. Ekstraksi Parameter Transistor (Karakterisasi Silikon)
   Tujuan: Mendapatkan parameter intrinsik MOSFET (Vth, Kn, dan λ) secara empiris melalui pengukuran di laboratorium.

   Urgensi: Memastikan desain berbasis pada karakteristik komponen riil, bukan sekadar nilai ideal datasheet yang memiliki toleransi penyimpangan besar.

2. Perhitungan Teoritis & Penetapan Komponen

   Tujuan: Menghitung titik kerja DC (Voltage Budgeting) dan parameter AC (Av, Rin, Rout) untuk mendapatkan nilai resistor ideal (Eksak) yang kemudian dikonversi ke resistor standar E24.

   Urgensi: Memastikan spesifikasi target terpenuhi secara matematis dengan galat seminimal mungkin sebelum beranjak ke tahap simulasi fisik.

### 2.2 Validasi Virtual dan Prototyping (Verification Phase)

1. Simulasi Rangkaian
   Tujuan: Memvalidasi desain matematis menggunakan perangkat lunak simulator (seperti LTspice) untuk mengamati respons AC, ayunan DC (voltage swing), dan distorsi.

   Urgensi: Mendeteksi clipping, ketidakstabilan bias, atau isu bandwidth yang mungkin lolos dari perhitungan tangan konvensional.

2. Prototyping Breadboard

   Tujuan: Merakit rangkaian menggunakan komponen through-hole di breadboard untuk diukur kinerjanya menggunakan osiloskop dan function generator.

   Urgensi: Verifikasi awal bahwa rangkaian dapat bekerja dengan baik di dunia nyata dan toleran terhadap parasitik dasar sebelum desain dikunci untuk dicetak ke PCB.

### 2.3 Implementasi Perangkat Keras

1. Desain Skematik dan Layout PCB
   Tujuan: Memindahkan rangkaian dari breadboard ke perangkat lunak EDA (Electronic Design Automation) untuk didesain jalur tembaganya (routing).
   Urgensi: Mengurangi galat induktansi dan kapasitansi parasitik yang sering muncul pada breadboard, serta membuat sistem yang compact, stabil, dan permanen.

2. Fabrikasi dan Perakitan Komponen

   Tujuan: Merakit rangkaian menggunakan komponen through-hole di breadboard untuk diukur kinerjanya menggunakan osiloskop dan function generator.

   Urgensi: Verifikasi awal bahwa rangkaian dapat bekerja dengan baik di dunia nyata dan toleran terhadap parasitik dasar sebelum desain dikunci untuk dicetak ke PCB.

### 2.4 Pengujian dan Evaluasi Akhir

1. Pengujian Kinerja Hardware Terintegrasi

   Tujuan: Mengetes PCB yang sudah disolder di laboratorium, mengukur kembali Av, Rin, Rout, serta menguji swing maksimum dan ketahanan DC auto-correct.

   Urgensi: Mengambil data aktual perangkat keras final untuk membuktikan keberhasilan engineering design sesuai spesifikasi awal tugas.

2. Analisis Komparatif dan Penyusunan Laporan

   Tujuan: Tujuan: Menyusun dokumentasi teknis formal yang membandingkan tiga set data utama: Perhitungan Teoritis (Python), Simulasi (SPICE), dan Hasil Hardware (PCB).

   Urgensi: Memberikan penjelasan teknis (troubleshooting) terhadap setiap galat atau deviasi yang terjadi, serta menarik kesimpulan mengenai efektivitas topologi yang digunakan.

## 3. Rincian Metodologi

### 3.1 Karakterisasi dan Kalkulasi Teoritis

Pada fase ini, perhitungan dilakukan berbasis teori fundamental (Hukum KCL/KVL dan model sinyal kecil MOSFET) menggunakan komputasi presisi tinggi (Python) sebagai representasi perhitungan tangan.

- Input Parameter: Memasukkan nilai hasil ekstraksi silikon (Vth, Kn, λ).
- Reverse-Calculation: Menetapkan target  untuk mengunci nilai resistansi Drain (Rd), Vd, Vs, kemudian menghitung mundur nilai Id, Vg, gm, ro, Rs1, Rs2, R1, dan R2.
- E24 Mapping: Mengkonversi nilai resistor eksak ke standar komponen pasaran (E24) dan menghitung ulang parameter bias DC untuk memastikan galat spesifikasi awal (Gain tanpa beban, , dan ) tetap di bawah 5%.

### 3.2 Verifikasi Baseline

Pada fase ini, perhitungan dilakukan berbasis teori fundamental (Hukum KCL/KVL dan model sinyal kecil MOSFET) menggunakan komputasi presisi tinggi (Python) sebagai representasi perhitungan tangan.

- Input Parameter: Memasukkan nilai hasil ekstraksi silikon (Vth, Kn, λ).
- Reverse-Calculation: Menetapkan target  untuk mengunci nilai resistansi Drain (Rd), Vd, Vs, kemudian menghitung mundur nilai Id, Vg, gm, ro, Rs1, Rs2, R1, dan R2.
- E24 Mapping: Mengkonversi nilai resistor eksak ke standar komponen pasaran (E24) dan menghitung ulang parameter bias DC untuk memastikan galat spesifikasi awal (Gain tanpa beban, , dan ) tetap di bawah 5%.

### 3.3 Fase Injeksi Parasitik

Setelah karakterisasi beban murni selesai, simulasi SPICE diubah menjadi model dunia nyata (post-layout/breadboard estimation).

- Penambahan Resistansi Parasitik: Menyisipkan resistansi kontak dari breadboard dan kabel jumper (biasanya diasumsikan sekitar  per node koneksi kritis, terutama pada jalur Source ke Ground yang dapat memengaruhi degenerasi).
- Tujuan: Mengisolasi variabel dan melihat sejauh mana kualitas perakitan kabel di laboratorium nantinya akan menggeser performa Gain dan titik kerja DC dari desain awal.

## 4. Pemilihan Titik Kerja DC

Titik kerja DC (Q-Point) merupakan pondasi utama dari sebuah penguat kelas A (Common-Source). Pemilihan tegangan dan arus bias yang tepat akan menentukan stabilitas rangkaian terhadap perubahan suhu/komponen, serta menentukan rentang ayunan sinyal (voltage swing) maksimum tanpa distorsi.

Parameter model MOSFET diuji dan dibandingkan antara hasil simulasi SPICE (berdasarkan model matematis Vth, Kn, λ hasil ekstraksi) dengan data empiris dari alat ukur Curve Tracer.

x

Gambar 1.2 Karakteristik Transfer (Id vs Vgs) MOSFET VN2222LL

x

Gambar 1.3 Kurva Karakteristik Output (Id vs Vds) MOSFET VN2222LL pada berbagai step

Berdasarkan pendekatan Voltage Budgeting dan ketersediaan komponen standar (E24), titik kerja DC ditetapkan pada Id = xx. Berikut adalah rincian dan justifikasi pemilihan tegangan pada setiap node:

1. Tegangan Source (Vs) dan Stabilitas Bias
   Nilai yang dipilih:  Vs =xx (diperoleh dari  Id x Rstotal dengan Rs total = xx).
   Alasan pemilihan: Sesuai dengan kaidah desain penguat diskrit, dialokasikan sekitar 10% hingga 15% dari tegangan suplai (Vdd = 12V) pada resistor Source. Tegangan Vs sebesar 1.5xx ini berfungsi sebagai negative feedback DC (auto-correct). Jika terjadi fluktuasi Vth akibat suhu, kenaikan arus akan dihambat oleh kenaikan Vs, sehingga menjaga titik Q-point tetap stabil.

2. Tegangan Gate (Vgs dan Vg)
   Nilai yang dipilih:  Vgs = xx dan Vg = xx.
   Alasan: Untuk menghasilkan arus xx, MOSFET membutuhkan tegangan overdrive (Vov = Vgs-Vth) sebesar xx . Dengan , maka Vg ditetapkan sebesar xx menggunakan pembagi tegangan R1 dan R2. Nilai  yang relatif kecil ini cukup untuk menempatkan MOSFET dalam mode saturasi kuat (strong inversion) dengan

efisiensi transkonduktansi (gm) yang optimal.

3. Tegangan Drain (Vd) dan Tegangan Jepit (Vds)
   Nilai yang dipilih: Vds=xx dan Vd=xx.
   Alasan: Nilai Vd ditentukan oleh tegangan jatuh pada Rd = xx. Penempatan Vd di titik xx adala penempatan yang memberikan ruang yang luas bagi tegangan untuk berayun tanpa keluar dari daerah saturasi.

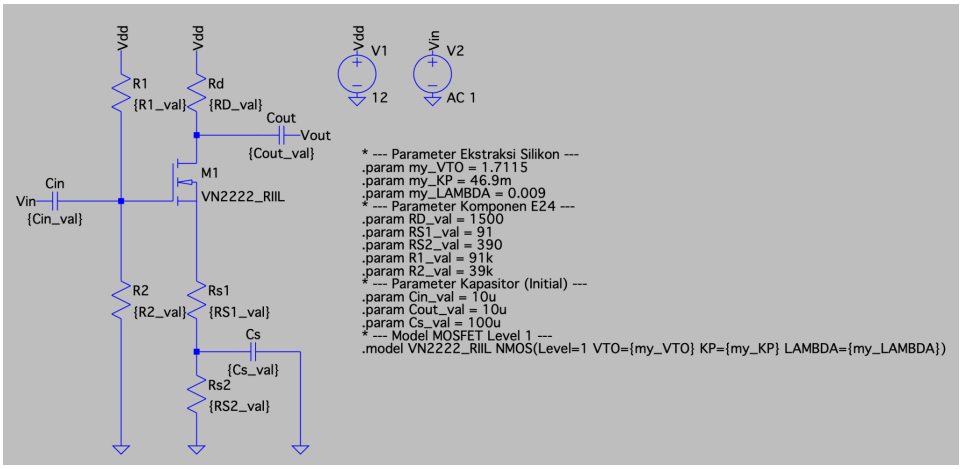
Pemilihan Vd=xx dirancang khusus untuk memaksimalkan swing sinyal keluaran AC secara simetris. Batas-batas swing (headroom) dianalisis sebagai berikut:

5. Batas Atas (Cut-off): Saat arus Id mendekati 0, Vd akan naik mendekati tegangan suplai (Vdd=12 ). Ruang ayun ke atas: 12v – vd = xx.
6. Batas Bawah (Triode): Agar MOSFET tidak masuk ke daerah triode, Vd tidak boleh turun melebihi Vs + Vov. Batas minimal Vd = Vs + Vov = xx. Ruang ayun ke bawah: Vd – minimal Vd = xx.

Dengan pemilihan titik kerja swing ini, penguat mampu memberikan ayunan tegangan keluaran maksimum (maximum symmetrical swing) sebesar xx-peak atau sekitar xx-peak to peak sebelum terjadi clipping asimetris. Untuk sistem dengan supply 12 V, ayunan xx Vpp menunjukkan efisiensi desain ruang ayun yang sangat optimal.

**7. Pemilihan Topologi Penguat**

Berdasarkan spesifikasi target (Av = 10 V/V, Rin = 27 kΩ, Rout = 1.5 kΩ), topologi yang dipilih untuk tugas besar ini adalah Common-Source (CS) dengan Partial Source Degeneration dan bias Pembagi Tegangan (Voltage-Divider Bias).




Gambar 1.4

Pemilihan topologi pada perancangan rangkaian ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui justifikasi analitis untuk memenuhi setiap batasan spesifikasi yang diberikan. Berdasarkan kebutuhan penguatan tegangan sebesar 10 V/V dengan karakteristik inverting, topologi Common Source (CS) dipilih sebagai solusi yang paling sesuai. Topologi lain seperti Common Drain dieliminasi karena hanya mampu menghasilkan penguatan tegangan mendekati 1 V/V, sedangkan Common Gate tidak memenuhi spesifikasi karena memiliki resistansi input yang sangat rendah, yaitu seorde

dengan 1/gm, sehingga tidak dapat mencapai target Rin sebesar 27 kΩ. Oleh karena itu, Common Source menjadi satu-satunya topologi dasar MOSFET yang mampu memberikan penguatan tegangan signifikan secara linear sekaligus memenuhi kebutuhan spesifikasi.

Selain itu, digunakan teknik partial source degeneration sebagai bagian penting dari perancangan untuk memisahkan pengaruh domain DC dan AC. Pada teknik ini, resistansi source (RS) dibagi menjadi dua komponen, yaitu RS1 yang tidak di-bypass dan RS2 yang di-bypass menggunakan kapasitor. Secara DC, total resistansi RS = RS1 + RS2 berperan dalam menghasilkan tegangan jatuh pada source yang berfungsi sebagai umpan balik negatif untuk menstabilkan arus bias terhadap variasi parameter seperti Vth dan suhu. Sementara itu, pada domain AC, hanya RS1 yang berpengaruh sehingga nilai gain dapat dikontrol secara lebih presisi. Pendekatan ini menghindari penurunan gain yang terlalu besar apabila seluruh RS tidak di-bypass, serta menghindari ketergantungan penuh pada parameter gm yang fluktuatif jika RS di-bypass sepenuhnya. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan pengaturan stabilitas DC dan gain AC secara independen. Topologi ini memungkinkan "decoupling" atau pemisahan batasan; kita bisa mengatur stabilitas bias DC melalui (RS1 + RS2) dan secara independen mengatur Gain AC melalui (RS1) saja.

Spesifikasi menuntut Rin sebesar 27 kΩ. Pada topologi bias pembagi tegangan, gate dari MOSFET tidak menarik arus DC (IG = 0), sehingga resistansi input penguat secara AC praktis hanya ditentukan oleh paralel dari kedua resistor bias. Dengan topologi ini, target Rin dapat langsung dikunci dengan memilih nilai R1 dan R2 sedemikian rupa sehingga Thevenin ekuivalennya (R1 || R2) sama persis dengan 27 kΩ.

Topologi Common-Source mengambil sinyal keluaran (Vout) dari terminal Drain. Secara teoritis, resistansi output dari topologi ini adalah paralel antara resistor Drain dan resistansi internal channel MOSFET (Rout = RD || ro). Karena nilai ro pada daerah saturasi umumnya sangat besar (puluhan kΩ), nilai Rout akan sangat dominan ditentukan oleh RD. Topologi ini memberikan kemudahan di mana kita cukup menetapkan nilai RD mendekati 1.5 kΩ untuk langsung memenuhi spesifikasi target Rout, dengan sedikit penyesuaian untuk mengkompensasi efek paralel dari ro.

8. **Perhitungan Tangan**
   Perhitungan untuk memperoleh nilai komponen yang akan digunakan

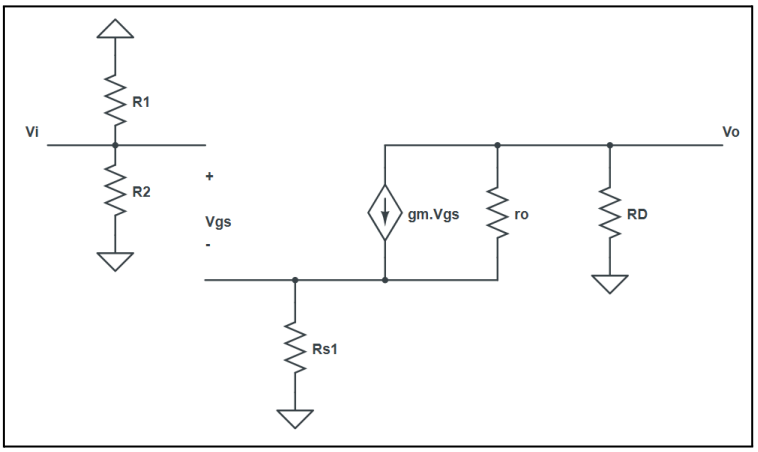
   1. Spesifikasi
      Spesifikasi MOSFET VN2222LL (spesifikasi MOSFET VN2222LL didapat dari pengukuran di Lab):
      $V_T = 1,529\ V$
      $k_n = 0,0319\ m/AV^2$
      $\lambda = 0,0234\ V^{-1}$

      Spesifikasi Penguat Tegangan:
      $R_{in} = 27\ k\Omega$

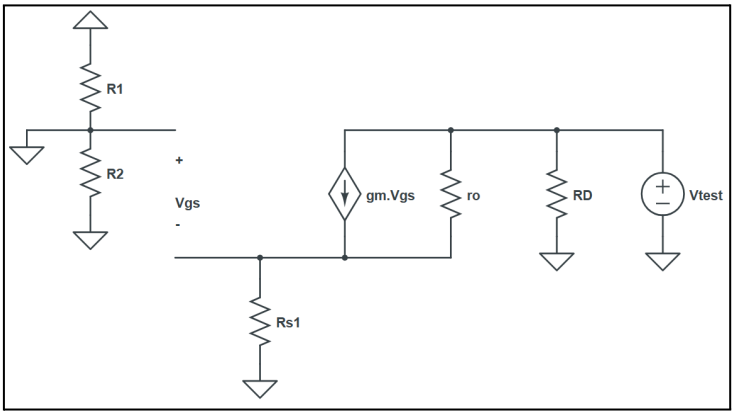
$R_{out} = 1,5\ k\Omega$

$G_v = 20\ dB = 10\ V/V$

2. Mencari RD




Gambar 1.5 Model Sinyal Kecil Rangkaian




Gambar 1.6 Model Sinyal Kecil Rangkaian Rout

$$V_{GS} = V_G - V_S = \quad - V_S$$

KCL di node S

$$\frac{V_{test} - V_S}{r_o} + g_m V_{GS} = \frac{V_S}{Rs_1}$$

$$\frac{V_{test} - V_S}{r_o} - g_m V_S = \frac{V_S}{Rs_1}$$

$$V_S = \frac{\frac{Vtest}{r_o}}{(\frac{1}{r_o} + g_m + \frac{1}{Rs_1})}$$

Rumus Rout:

$$R_{out} = \frac{V_{test}}{i_x}$$

Rumus ix:

$$i_x = \frac{V_S}{Rs_1}$$

Maka,

$$R_{out} = \frac{V_{test} Rs_1}{V_S}$$

$$R_{out} = \frac{V_{test.} Rs_1}{\frac{V_{test}/r_o}{(\frac{1}{r_o} + g_m + \frac{1}{Rs_1})}}$$

$$R_{out} = Rs_1 . r_o \left(\frac{1}{r_o} + gm + \frac{1}{Rs_1}\right)$$

$$R_{out} = Rs_1 + gm. Rs_1 . r_o + r_o$$

$$R_{out} = R_D \,||\, (Rs_1 + g_m . Rs_1 . r_o + r_o)$$

$$R_{out} = R_D \,||\, [(1 + g_m r_o) Rs_1 + r_o]$$

Rumus yang diperoleh dari analisis sinyal kecil:

$$R_{out} = R_D \,||\, [(1 + gm) Rs_1 + r_o]$$

$$R_{out} \approx R_D$$

Karena target $Rout = 1,5\ V$, maka dipilih $RD > 5V$
Sehingga, niilai RD yang digunakan:

$$R_D = 1,6\ k\Omega$$

3. Menentukan Titik Kerja
   Agar swing maksimum, Vout harus berada di tengah batas swing
   Perhitungan tegangan source (VS):

$$Vs = 10\%\ s.d.\ 15\%\ V_{DD}$$

$$Vs = 12,5\%\ V_{DD} = 12,5\% \times 12V = 1,5\ V$$

Margin batas saturasi dipilih sebesar 0,5V

$$V_{GS} - V_{TH} = V_{DD} - 0,5$$

Perhitungan tegangan drain (VD):
Batas swing VD adalah 2V hingga 12 V, sehingga dipilih $VD = 7,2\ V$ agar nilai ID menjadi bulat

Perhitungan arus drain (ID):

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D}$$

$$I_D = \frac{12 - 7,2}{1,6k} = 3\ mA$$

Perhitungan Rs total:

$$Rs_{Total} = \frac{Vs}{I_D}$$

$$Rs_{Total} = \frac{1{,}5\ V}{3\ mA} = 500\ \Omega$$

4. Perhitungan VGS gm, dan ro

$$I_D = kn\,(V_{GS} - V_{th})^2(1 + \lambda \cdot V_{DS})$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{I_D}{kn(1+\lambda \cdot V_{DS})}} + V_{th}$$

$$V_{GS} = \sqrt{\frac{3m}{0{,}0319(1+0{,}0234\cdot(7{,}2-1{,}5))}} + 1,529$$

$$V_{GS} = 1,836\ V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS}-V_{th}} = \frac{2\times 3m}{1{,}836-1{,}529}$$

$$g_m = 0,01954\ A/V$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$r_o = \frac{1}{0{,}0234\times 3m} = 14245,01425\ \Omega$$

5. Perhitungan Rs1 dan Rs2

$$|Av| = \frac{gmr_oR_D}{R_o+Rs_1+r_o+gmr_oRs_1}$$

$$|Av| = \frac{gmr_oR_D}{(R_D+r_o)+Rs_1(1+gmr_oRs_1)}$$

$$|Av|.(R_D + r_o) + |Av|.Rs_1(1 + gm.r_o) = gm.r_o.R_D$$

$$|Av|.Rs_1(1 + gm.r_o) = gm.r_o.R_D - |Av|.(R_D + r_o)$$

$$Rs_1 = \frac{gm.r_o.R_D-|Av|.(R_D+r_o)}{|Av|.Rs_1(1+gm.r_o)}$$

$$Rs_1 = \frac{0{,}01954 \times 14245{,}01425 \times 1600 - (10\ (1600 + 14245{,}01425))}{10 \times (1 + (0{,}01953 \times 14245{,}01425))}$$

$$Rs_1 = 102,7057348\ \Omega$$

$$Rs_2 = Rs_{Total} - Rs_1$$

$$Rs_2 = 500\ -102,7057348$$

$$Rs_2 = 397,2942652\ \Omega$$

6. Perhitungan VG, R1, dan R2

Perhitungan VG:

$$V_G = V_{GS} + V_S$$
$$V_G = 1,836 + 1,5$$
$$V_G = 3,336\ V$$

$$V_G = \frac{R_1}{R_1+R_2} \times V_{DD}$$
$$R_1V_G + R_2V_G = 12R_1$$
$$R_1(12 - V_G) = R_2V_G$$
$$R_1 = \frac{R_2V_G}{12-V_G}$$

Perhitungan R1 dan R2:

$$R_{in} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$
$$R_{in} \times (R_1 + R_2) = R_1 \times R_2$$
$$R_{in} \times (\frac{R_2 \times V_G}{12 - V_G} + R_2) = \frac{R_2 \times V_G}{12 - V_G} \times R_2$$
$$R_{in} \times R_2 \times (\frac{V_G}{12 - V_G} + 1) = R_2^{\ 2} \times \frac{V_G}{12 - V_G}$$
$$R_2 = \frac{R_{in} \times (\frac{V_G}{12 - V_G}+1)}{\frac{V_G}{12 - V_G}}$$
$$R_2 = \frac{27k(\frac{3,336}{12 - 3,336}+1)}{\frac{3,336}{12 - 3,336}}$$
$$R_2 = 37396,12188\ V$$

$$R_1 = \frac{R_2V_G}{12 - V_G}$$
$$R_1 = \frac{97122,30216 \times 3,336}{12 - 3,336}$$
$$R_1 = 37396,12188\ \Omega$$

7. Summary

Tabel 1.1 Nilai Resistor Perhitungan dan Pemilihan Resistor E24

| Komponen | Nilai Resistor | Resistor E24 |
|---|---|---|
| $R_D$ | $1,6\ k\Omega$ | $1,6\ k\Omega$ |

| | | |
|---|---|---|
| $Rs_1$ | $102,7057348\ \Omega$ | $100\ \Omega$ |
| $Rs_2$ | $397,29242652\ \Omega$ | $390\ \Omega$ |
| $R_1$ | $37296,12188\ \Omega$ | $36\ k\Omega$ |
| $R_2$ | $97122,30216\ \Omega$ | $100\ k\Omega$ |
| $r_o$ | $14245,01425\ \Omega$ | $15\ k\Omega$ |

Tabel 1.2 Hasil Perhitungan

| Parameter | Perhitungan |
|---|---|
| $g_m$ | $0,01954\ S$ |
| $V_G$ | $3,336\ V$ |
| $V_S$ | $1,5\ V$ |
| $V_{GS}$ | $1,836\ V$ |
| $V_D$ | $7,2\ V$ |
| $V_{ov}$ | $0,307\ V$ |

8. Galat dengan resistor E24

   Perhitungan Rin, Rout, dan Gain menggunakan resistor E24:

   $R_{in} = R_1 \,||\, R_2$

   $R_{in} = \frac{36k \times 100k}{36k + 100k}$

   $R_{in} = 26470,58824\ \Omega$

   $R_{out} = R_D \,||\, [(1 + g_m r_o)\, Rs_1 + r_o]$

   $R_{out} = 1,6k \,||\, 42833,90682$

   $R_{out} = 1542,38634\ \Omega$

   $|Av| = \frac{g_m r_o R_D}{R_D + Rs_1 + r_o + g_m r_o Rs_1}$

   $|Av| = \frac{0,01954 \times 14245,01425 \times 1600}{1600 + 102,7057348 + 14245,01425 + (0,01954 \times 14245,01425 \times 37396,12188)}$

   $|Av| = 9,999999998\ V/V$

   Galat:

$$R_{in} = \frac{|27 - 26470{,}58824|}{27} \times 100\% = 1{,}960784296\%$$

$$R_{out} = \frac{|1500 - 1542{,}38634|}{1500} \times 100\% = 2{,}825756\%$$

$$|Av| = \frac{|10 - 9{,}999999998|}{10} \times 100\% = 0{,}0000000170522\%$$

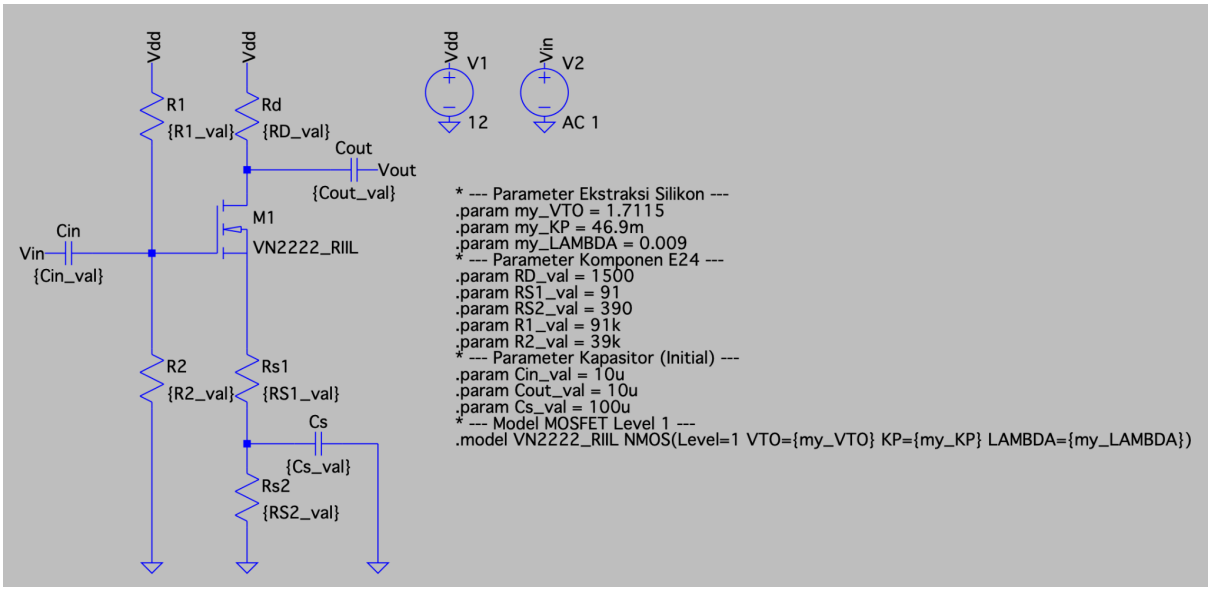
**9. Simulasi Rangkaian**
**10. Analisis**
**11. Kesimpulan**
**12. Referensi**

1. Pemilihan Topologi Penguat
2. Perhitungan Tangan
3. Simulasi Rangkaian
4. Analisis
5. Kesimpulan
6. Referensi

**Pemilihan Topologi Penguat**

- Menjelaskan alasan pemilihan topologi penguat berdasarkan spesifikasi.

Berdasarkan spesifikasi target (Av = 10 V/V, Rin = 27 kOhm, Rout = 1.5 kOhm), topologi yang dipilih untuk tugas besar ini adalah Common-Source (CS) dengan Partial Source Degeneration dan bias Pembagi Tegangan (Voltage-Divider Bias).



Pemilihan topologi ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui justifikasi analitis untuk menjawab setiap batasan spesifikasi:

8.1. Mengapa Common-Source (CS)? Spesifikasi menuntut penguatan tegangan (Voltage Gain) sebesar 10 V/V (penguatan inverting).

- Common-Drain (Source Follower) dieliminasi karena penguatan tegangannya maksimal hanya mendekati 1 V/V.
- Common-Gate dieliminasi karena memiliki resistansi input (Rin) yang sangat rendah (seorde dengan 1/gm), sehingga tidak mungkin mencapai target Rin = 27 kOhm. Oleh karena itu, Common-Source adalah satu-satunya topologi dasar MOSFET yang mampu memberikan penguatan tegangan signifikan secara linear.

8.2. Mengapa Partial Source Degeneration? (Pemisahan Domain AC dan DC) Ini adalah fitur perancangan paling krusial dalam desain ini. Resistansi Source (RS) dibagi menjadi dua komponen: RS1 (unbypassed) dan RS2 (bypassed dengan kapasitor Cs).

- Kestabilan DC: Secara DC (statis), total resistansi RS = RS1 + RS2 beroperasi penuh untuk memberikan tegangan jatuh (VS) sekitar 1.5V. Hal ini berfungsi sebagai umpan balik negatif (negative feedback) untuk menstabilkan arus bias Id dari fluktuasi Vth atau suhu.
- Presisi Gain AC: Jika kita hanya menggunakan satu RS utuh (unbypassed), Gain akan turun drastis menjauhi target. Jika RS di-bypass total, Gain akan menjadi sangat besar (Av = -gm * RD) dan murni bergantung pada parameter gm komponen fisik yang nilainya sangat fluktuatif. Dengan membiarkan RS1 tidak di-bypass (Partial Degeneration), kita dapat mengunci Gain pada nilai yang stabil dengan pendekatan Av mendekati rasio (RD / RS1).
- Kesimpulan: Topologi ini memungkinkan "decoupling" atau pemisahan batasan; kita bisa mengatur stabilitas bias DC melalui (RS1 + RS2) dan secara independen mengatur Gain AC melalui (RS1) saja.

8.3. Pemenuhan Target Resistansi Input (Rin) Spesifikasi menuntut Rin sebesar 27 kOhm. Pada topologi bias pembagi tegangan, gate dari MOSFET tidak menarik arus DC (IG = 0), sehingga resistansi input penguat secara AC praktis hanya ditentukan oleh paralel dari kedua resistor bias. Dengan topologi ini, target Rin dapat langsung dikunci dengan memilih nilai R1 dan R2 sedemikian rupa sehingga Thevenin ekuivalennya (R1 || R2) sama persis dengan 27 kOhm.

8.4. Pemenuhan Target Resistansi Output (Rout) Topologi Common-Source mengambil sinyal keluaran (Vout) dari terminal Drain. Secara teoritis, resistansi output dari topologi ini adalah paralel antara resistor Drain dan resistansi internal channel MOSFET (Rout = RD || ro). Karena nilai ro pada daerah saturasi umumnya sangat besar (puluhan kilo-Ohm), nilai Rout akan sangat dominan ditentukan oleh RD. Topologi ini memberikan kemudahan di mana kita cukup menetapkan nilai RD mendekati 1.5 kOhm untuk langsung memenuhi spesifikasi target Rout, dengan sedikit penyesuaian untuk mengkompensasi efek paralel dari ro.

**Perhitungan Tangan**

- Mencantumkan perhitungan untuk memperoleh nilai-nilai komponen yang akan digunakan.

**Simulasi Rangkaian**

- Mencantumkan plot sinyal input dan output.
- Mencantumkan titik kerja DC (Id, Vgs, Vds, rentang swing input dan output), nilai Gv (Vo/Vsig), Ri, dan Ro dari error log (CTRL+L)

**Analisis**

- Membandingkan hasil perhitungan tangan dan simulasi rangkaian.

**Kesimpulan**

- Menjelaskan kelayakan hasil perhitungan tangan dan simulasi untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.